

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO AO CSS

INTRODUÇÃO AS TECNOLOGIAS PARA WEB

José Guilherme Picolo
E-mail: jose.picolo@puc-campinas.edu.br

Introdução

Quando não se define uma formatação específica para os elementos HTML de uma página WEB, eles são exibidos com o estilo determinado pelo navegador utilizado. Há dois problemas principais em deixar os navegadores decidirem qual formatação deve ser adotada. O primeiro é que cada navegador pode adotar uma formatação diferente. Consequentemente, uma mesma página WEB não será exibida exatamente da mesma forma em todos os navegadores. O segundo problema é que as formatações adotadas pelos principais navegadores não são bonitas e agradáveis.

Introdução

É possível padronizar a forma que as páginas WEB são exibidas nos diferentes navegadores e obter um visual agradável definindo uma própria formatação. O estilo das páginas deve ser definido com a linguagem CSS *(Cascading Style Sheets* ou Folha de Estilo em Cascata).

Sintaxe

Cada estilo criado é definido como uma regra CSS, e cada regra deve utilizar a seguinte sintaxe:

seletor { propriedade: valor;}

```
h2 {
        font-size: 24px;
        color: blue;
}
```

Sintaxe

- **Seletor** - Descreve o elemento de design ao qual o estilo será aplicado. A mesma tag HTML, mas sem os sinais de maior e menor.
- **Pripriedade** - O aspecto específico do elemento que você quer usar como estilo. Deve ser um nome de atributo CSS válido, como o atributo font-size, por exemplo.
- **Valor** - A configuração aplicada ao atributo. Deve ser uma configuração válida para o atributo em questão, como 12px (12 pixels) para font-size.
- **propriedade: valor** – É a declaração da regra. Pode-se atribuir múltiplas declarações e separá-las com ponto-e-vírgula (;).

Tipos

É possível definir regras de CSS em três lugares. E, por definição, pode-se utilizar uma combinação dos três métodos. A maneira como as regras interagem entre si está relacionada à parte "em cascata". Os três lugares são:

A. Em um documento separado, fora de todos os documentos HTML;
B. No cabeçalho de um documento HTML;
C. Dentro de uma tag de HTML.

Estilos Externos

Estilo externo significa que as regras de CSS são colocadas em um arquivo separado, e então a página HTML pode fazer um link para esse arquivo. Essa abordagem permite definir regras em um ou mais arquivos que podem ser aplicadas em uma ou mais páginas do site. Para definir um conjunto de regras de estilo externo, basta criar um arquivo texto, dar um nome e salvar com a extensão ".css". E para utilizar um arquivo externo, basta colocar a TAG <link> no cabeçalho do HTML que referencie um arquivo ".css", conforme o exemplo abaixo:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Exemplo.css">
```

OBS: o texto acima deve ser inserido entre as TAGs <head> </head>, atentando-se para o endereço do arquivo no atributo "href".

Estilos Incorporados

Em um estilo incorporado significa que as regras de CSS são especificadas no cabeçalho do documento. Essas regras afetam somente a página atual. Para criar um conjunto de estilos que se aplicam a uma única página, pode-se configurar os estilos exatamente da forma como seriam configuradas em um arquivo externo, com o diferencial que desta vez serão adicionados dentro de TAGs <style> </style>, que devem ficar dentro das TAGs <head> </head>.

```
<head>
    <title>Exemplo</title>
    <style type="text/css">
        p {
            font-family: "Times New Roman", Times, serif;
            font-size: 12px;
        }
    </style>
</head>

<body>
</body>
</html>
```

Estilos inline

Já um estilo inline significa que as regras de CSS são especificadas dentro da TAG de HTML. Essas regras afetam somente a TAG atual. Esses estilos são os que têm menos efeitos. Eles afetam somente a TAG atual - não outras TAGs na página e tampouco outros documentos. A sintaxe para definir um estilo inline é apresentada com o seguinte exemplo:

```
<a href="http://www.fai.com.br" style="color: green; text-decoration:
none;">Exemplo</a>
```

No caso acima é possível notar que ao invés das tags <style> </style>, apenas foi utilizado um atributo “style” dentro da TAG para definir o estilo. E, ao invés de colocar as regras de CSS entre chaves, elas foram colocadas entre aspas, separando-as com ponto-e-vírgula como de costume.

Comentários

```
/* Mudando a cor do plano de fundo */
background-color: #ccc;
```

Classes

Com as classes de estilo, é possível definir diversas variações de uma única TAG. Tais classes de estilo podem ser definidas tanto em folhas de estilo externa como nas incorporadas, ressaltando que não haveria sentido em definir uma classe em um estilo inline. A sintaxe é praticamente idêntica para os estilos externo e incorporado, com a adição de um ponto e o nome da classe.

```css
/* CSS */
.AlinhadoEsquerda {
    text-align: left;
}

.AlinhadoCentro {
    text-align: center;
}

.AlinhadoDireita {
    text-align: right;
}
```

```html
<!-- HTML -->
<p class="AlinhadoEsquerda">Exemplo 1</p>
<p class="AlinhadoCentro">Exemplo 2</p>
<p class="AlinhadoDireita">Exemplo 3</p>
```

ID

Diferente de uma classe de estilos, que pode ser utilizada múltiplas vezes na mesma página, o ID deve ser único. Um seletor ID de determinado nome só pode ser aplicado a UM e somente UM elemento HTML dentro do documento. O ID deve receber um nome, que deverá ser único, e para ser utilizado no CSS deverá ter esse nome precedido pelo sinal de "#", conforme o exemplo:

```css
/* CSS */
#ExemploDeID {
    /* Negrito */
    font-weight: bold;
}
```

```html
<!-- HTML -->
<p id="ExemploDeID">Exemplo de ID</p>
```

TAG

As TAGs HTML   podem ser usadas para formatar um grande bloco de texto - uma divisão - abrangendo diversos parágrafos e outros elementos. Isso as torna uma boa opção para definir estilos que afetam grandes seções de um texto em uma página. Ao colocar na tag o atributo “class”, todos os elementos que estejam englobados nesta TAG seguiram estes padrões.

```css
/* CSS */
.Diciplinas {
    /* Sublinhado */
    text-decoration: underline;
}
```

```html
<!-- HTML -->
<div class="Diciplinas">Matemática</div>
<div class="Diciplinas">Português</div>
<div class="Diciplinas">Geografia</div>
```

TAG

As TAGs   são como as TAGs ... no sentido de que se pode utilizá-las para definir estilos que formatam um bloco de texto. Ao contrário de , contudo, que é utilizada para divisões de texto grandes, a tag é especializada para blocos de textos menores, que podem ser tão pequenos como um único caractere.

```css
/* CSS */
.TextoVermelho {
    color: #F00;
}
```

```html
<!-- HTML -->
<div><span class="TextoVermelho">Exemplo</span> de SPAN</div>
```

Propriedades Básicas

Cores

As cores no CSS obedecem ao padrão hexadecimal RGB e as mais básicas podem também ser designadas pelo nome.

```css
p {
    color: blue; /* Nome da cor */
}

p {
    color: #0026ff; /* Hexadecimal */
}
```

Plano de Fundo

O corpo de um documento geralmente pode vir preenchido por uma cor ou figura. A partir da propriedade "background", não só ele, mas como qualquer outro elemento pode ter o plano de fundo modificado.

Propriedades:

- **background-color**: Preencherá o documento com a cor desejada.
- **background-image**: O valor atribuído a esta propriedade, deverá ser o nome do arquivo da figura, que deverá estar localizada na mesma pasta da folha de estilos ou com o caminho até a imagem especificado. Quando o plano de fundo é preenchido por uma imagem, surgem mais propriedades a serem especificadas.
- **background-position**: A posição da imagem na página. Top, center ou bottom combinados com left, center e right.

background-repeat: Opção usada para repetir a imagem pelo plano de fundo.

Plano de Fundo

```
body {
    background-color: #FFFFFF;
    background-image: url('ImagemFundo.png');
    background-position: bottom right;
    background-repeat: no-repeat;
}
```

```
body {
    background: #ffffff url("ImagemFundo.png") no-repeat right top;
}
```

Texto

Propriedades:

- **color**: Define a cor do texto.
- **text-ident**: Define a distância de recuo do texto no início do parágrafo.
- **line-height**: Define o espaçamento entre as linhas.
- **text-align**: Define o alinhamento do texto, que pode ser ao centro, à direita, à esquerda ou no estilo justificado

Texto

Propriedades:

- **text-decoration**: Define a decoração de um texto e é feita com os seguintes valores:
  - underline: sublinhado
  - overline: sobrelinhado
  - line-through: uma linha em cima do texto
  - blink: faz piscar o texto
- **text-transform**: Define uma transformação ao texto, que podem ser as seguintes:
  - uppercase: torná-las todas maiúsculas
  - lowercase: todas minúsculas;
  - capitalize: todas as primeiras letras maiúsculas

Texto

```
h1 {
    color: #DDA0DD;
    text-decoration: underline;
    text-transform: uppercase;
}

h2 {
    color: #3366FF;
    text-decoration: line-through;
    text-transform: none;
}

p {
    text-indent: 1cm;
    line-height: 2px;
    text-align: center;
}
```

Fonte

Propriedades:

- font-family: Refere-se à família da fonte. O valor pode ter o nome específico da fonte (Arial, Verdana, Times New Roman) ou de fontes genéricas (menospace, serif). Vale ressaltar que a fonte escolhida deverá estar instalada na máquina do usuário.
- font-size: Pode-se escolher o tamanho da fonte usando valores numéricos ou nomenclaturas: x-small, xx-small, x-large, xx-large, small, medium, large, smaller e larger.
- font-style: Há 3 opções: normal, italic e oblique, que se referem a letras em sua fonte normal na vertical, letras inclinadas e letras obliquas, respectivamente.

Fonte

- font-weight: Define a intensidade de negrito que a fonte vai receber. Pode assumir 3 opções: bold, bolder e lighter ou valores numéricos.
- font-weight: Define a intensidade de negrito que a fonte vai receber. Pode assumir 3 opções: bold, bolder e lighter ou valores numéricos.

```css
.Exemplo1 {
    color: #DDA0DD;
    font-family: arial;
    font-weight: bold;
}

.Exemplo2 {
    color: #3366FF;
    font-family: arial;
    font-variant: small-caps;
}
```

```css
.Exemplo3 {
    font-family: serif;
    font-size: x-small;
    font-style: italic;
}

.Exemplo4 {
    font-family: sans-serif;
    font-size: 16px;
    font-style: oblique;
}
```

Borda

- border-width: Define a espessura da borda. Assume thin, medium e thick (fina, média e grossa respectivamente) como valores, ou um valor numérico.
- border-color: Define a cor da borda. Assume "cor" ou "#AAAAAA" como valores.
- border-style: Define o estilo da borda. Valores assumidos: dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset.

```css
.ExemploBorda1 {
    border-width: thick;
    border-style: dotted;
    border-color: gold;
}

.ExemploBorda2 {
    border-width: 20px;
    border-style: outset;
    border-color: red;
}
```

```css
.ExemploBorda3 {
    border-top-width: 1px;
    border-style: dashed;
    border-color: blue;
}

.ExemploBorda {
    border: 5px solid #0094ff;
}
```

Margin e Padding

As margens definem o espaçamento entre os elementos HTML, que possuem quatro lados: right, left, top e bottom; e também de elementos de parágrafo ou cabeçalhos. Os valores assumidos pelas margens são em pixels.

- margin-top: Define a margem superior.
- margin-right: Define a margem direita.
- margin-bottom: Define a margem inferior.
- margin-left: Define a margem esquerda.
- Margin: Define os valores das quatro margens na seguinte ordem: top, right, bottom, left.

```
.ExemploMargin {
    margin-top: 10px;
    margin-right: 5px;
    margin-bottom: 10px;
    margin-left: 5px;
}
```

```
.ExemploMargin {
    margin: 10px 5px 10px 5px;
}
```

Margin e Padding

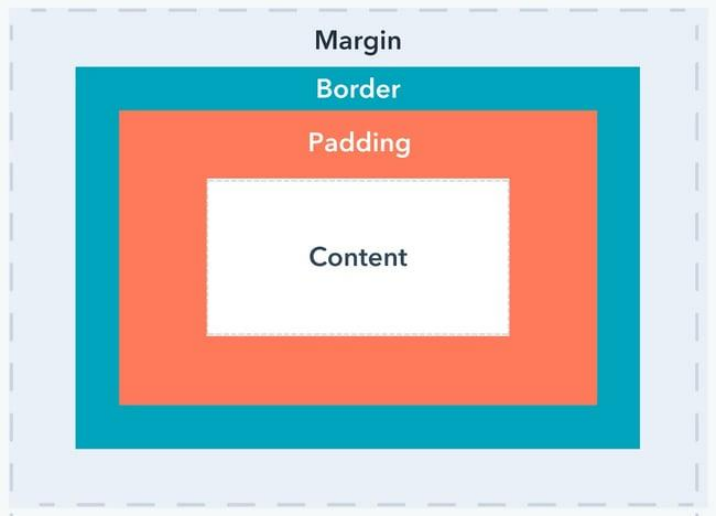
Já o padding tem um funcionamento muito similar ao do margin, entretanto, ao invés de dar um espaçamento externo, ele dá um interno.

- padding-top: Define o padding superior.
- padding-right: Define o padding direita.
- padding-bottom: Define o padding inferior.
- padding-left: Define o padding esquerda.
- padding: Define os valores dos quatro paddings na seguinte ordem: top, right, bottom, left.

```
.ExemploPadding1 {
    padding-top: 10px;
    padding-right: 5px;
    padding-bottom: 10px;
    padding-left: 5px;
}

.ExemploPadding2 {
    padding: 10px 5px 10px 5px;
}
```

Box Model



Lista

Esta propriedade cria uma lista de elementos definidos pelo programador, usando como marcadores imagens ou números.

- list-style-image: Define uma imagem como marcador da lista. Valor: url('ExemploImagem.png')
- list-style-position: Posiciona o marcador da lista. Valores: outside e inside.
- list-style-type: Define o tipo de marcador da lista. Valores: disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha.
- list-style: Define todas as propriedades acima em uma única linha na seguinte ordem: image, position e type.

Lista

```css
/* CSS */
ul.inside {
    list-style-position: inside;
}

ul.outside {
    list-style-position: outside;
}

ul.square {
    list-style-type: square;
}

ul.uproman {
    list-style-type: upper-roman;
}
```

```html
<!-- HTML -->
<ul class="inside">
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
</ul>
<ul class="outside">
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
</ul>
<ul class="square">
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
</ul>
<ul class="uproman">
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
</ul>
```

Tabelas

table-layout: Permite indicar se a tabela terá o seu fluxo com o tamanho fixo ou o seu tamanho acompanhará o fluxo do conteúdo. Valores: auto ou fixed.
border-collapse: Essa propriedade define se as bordas em uma tabela vão se fundir ou vão ser separadas. Valores: collapse e separate.
border-spacing: Define um espaçamento (horizontal e vertical) entre os elementos da tabela. Valores em px. Ex.: border-spacing: 50px; Pode-se usar border-spacing: 50px 50px, especificando em pixels os espaçamentos horizontais e verticais, respectivamente.
caption-side: Pode ser usado para oferecer uma breve descrição de uma tabela, tal como uma legenda de uma imagem. Valores: top, bottom.

```
/* CSS */
table.TamanhoAuto {
    table-layout: auto;
}
<!-- HTML -->
<table class="TamanhoAuto" border="1" width="100%">
    <tr>
        <td width="20%">10000000000000000000000000000</td>
        <td width="40%">10000000</td>
        <td width="40%">100</td>
    </tr>
</table>
```



```
/* CSS */
table.TamanhoFixo {
    table-layout: fixed;
}
<!-- HTML -->
<table class="TamanhoFixo" border="1" width="100%">
    <tr>
        <td width="20%">10000000000000000000000000</td>
        <td width="40%">10000000</td>
        <td width="40%">100</td>
    </tr>
</table>
```



```
/* CSS */
table.BordasJuntas {
    border-collapse: collapse;
}
<!-- HTML -->
<table class="BordasJuntas" border="1">
    <tr>
        <td>Peter</td>
        <td>Griffin</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Lois</td>
        <td>Griffin</td>
    </tr>
</table>
```

```
/* CSS */
table.BordasSeparadas {
    border-collapse: separate;
}
<!-- HTML -->
<table class="BordasSeparadas" border="1">
    <tr>
        <td>Peter</td>
        <td>Griffin</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Lois</td>
        <td>Griffin</td>
    </tr>
</table>
```

```
/* CSS */
caption {
    caption-side: top;
}
<!-- HTML -->
<table border="1">
    <caption>Exemplo de caption</caption>
    <tr>
        <td>Cleveland</td>
        <td>Brown</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Glenn</td>
        <td>Quagmire</td>
    </tr>
</table>
```